

El cuerpo

Radiografía simple

Las radiografías simples son indudablemente las imágenes más utilizadas en los hospitales y en la práctica clínica en general. Antes de proceder a su interpretación, resulta importante conocer la técnica de obtención de las imágenes y las proyecciones realizadas de modo estándar.

En la mayoría de los casos (exceptuando la radiografía de tórax) el tubo de rayos X está situado a 1 metro de la película de rayos X. El objeto en estudio, por ejemplo la mano o el pie, se coloca sobre la película. Cuando se describe la posición de un sujeto que está siendo radiografiado, la parte más próxima al tubo de rayos X es descrita como «anterior» y la más próxima a la placa como «posterior».

Cuando se ve una radiografía sobre un negatoscopio, el lado derecho del paciente está situado a la izquierda del observador, viéndose, por tanto, en posición anatómica.

Radiografía de tórax

La radiografía de tórax es una de las radiografías simples más frecuentemente solicitadas. La imagen se toma en bipedestación y con el paciente situado posteroanteriormente (radiografía de tórax PA).

En ocasiones, cuando el estado del paciente hace que no pueda mantenerse en bipedestación, las placas se toman en la cama, en posición anteroposterior (AP). Al interpretar estas placas, menos estandarizadas que las radiografías PA, se ha de actuar con precaución.

Siempre es necesario evaluar la calidad de las radiografías simples de tórax. Hay que colocar marcadores en el lado apropiado (en ocasiones los pacientes presentan dextrocardia, lo que puede malinterpretarse si se sitúa mal el marcador). Una radiografía de tórax de buena calidad debe poner de manifiesto los pulmones, el contorno mediastínico, el diafragma, las costillas y las partes blandas periféricas.

Radiografía de abdomen

Las radiografías simples de abdomen se obtienen en posición AP en decúbito supino. En ocasiones, este tipo de placas se obtienen en bipedestación, cuando se sospecha una obstrucción de intestino delgado.

Exploraciones gastrointestinales con contraste

Para opacificar el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso el paciente debe ingerir un medio de contraste de alta densidad. Como se ha indicado anteriormente (págs. 7-8), se insufla el intestino con aire (o dióxido de carbono) para obtener estudios con doble contraste. En muchos países, la endoscopia ha sustituido a la obtención de imágenes del tracto gastrointestinal superior, aunque la base del estudio por imagen del intestino delgado continúa siendo el enema de bario con doble contraste. El paciente suele someterse a una preparación del intestino, que incluye utilización de catárticos potentes para vaciarlo de conte-

nido. En el momento de la exploración, se introduce un pequeño tubo por el recto y se inyecta una suspensión de bario en el colon. El paciente es sometido a una serie de giros y vueltas de forma que el contraste se difunda a través de todo el intestino grueso. El contraste se evacua y se introduce aire a través del mismo tubo para insuflar el colon. De este modo, una fina película de bario cubre la mucosa normal, lo que permite la visualización de detalles de la mucosa (v. fig. 1.4).

Estudios urológicos con contraste

La urografía intravenosa es la exploración estándar para la evaluación del tracto urinario. En ella se inyecta un medio de contraste intravenoso y se obtienen imágenes a medida que éste es excretado a través de los riñones. Durante este período se toman una serie de placas, desde una radiografía inmediatamente posterior a la inyección hasta una placa unos 20 minutos después, cuando la vejiga esté llena de medio de contraste.

Esta serie de radiografías pone de manifiesto los riñones, los uréteres y la vejiga, y permite la evaluación del retroperitoneo y de otras estructuras que puedan ejercer presión sobre el tracto urinario.

Tomografía computarizada

El término tomografía computarizada se prefiere al de tomografía computada, aunque ambos términos son utilizados por los médicos.

Los principios generales de la tomografía computarizada fueron descritos en la página 9. También resulta importante para el estudiante comprender la presentación de las imágenes. La mayoría de las imágenes se adquieren en el plano axial y se ven de forma que el observador las visualice desde abajo hacia la cabeza (desde los pies de la cama). Ello implica que:

- El lado derecho del paciente se sitúa en la parte izquierda de la imagen.
- El margen superior de la imagen es anterior.

Esta técnica de visualización de las imágenes de TC se aplica a todo el cuerpo. Cualquier cambio con respecto a este estándar deben indicarse siempre.

A muchos pacientes se les administra un agente de contraste oral e intravenoso para diferenciar las asas intestinales de otros órganos abdominales y para evaluar la vascularización de las estructuras anatómicas normales. Al administrar contraste intravenoso, cuanto antes se obtengan las imágenes mayor será la probabilidad de que exista realce de las arterias. Cuando se retrase el tiempo entre la inyección y la adquisición de las imágenes, también se obtendrán una fase venosa y una de equilibrio.

La mayor ventaja de la exploración por TC es su capacidad para extender y reducir la escala de grises, con el fin de visualizar los huesos, las partes blandas y los órganos viscerales. Al cambiar los niveles de la ventana y su cen-

trado, se le da al médico información específica sobre estas estructuras.

Resonancia magnética

No hay duda de que la RM ha revolucionado la comprensión y la interpretación del cerebro y de sus cubiertas. Es más, ha alterado significativamente la práctica de la medicina y la cirugía musculoesqueléticas. Se pueden obtener imágenes en cualquier plano y en la mayoría de las secuencias. Típicamente, las imágenes se ven siguiendo los mismos criterios que las de la TC. También se emplean medios de contraste intravenosos para lograr una mayor resolución de contraste tisular. Los medios de contraste para RM suelen contener sustancias paramagnéticas (p. ej., gadolinio y manganeso).

Medicina nuclear

La mayoría de las imágenes de medicina nuclear corresponden a estudios funcionales. Las imágenes suelen interpretarse directamente en un ordenador y, a partir de ellas, se obtiene una serie de placas representativas para su utilización clínica.

LA SEGURIDAD EN LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES

Siempre que se somete a un paciente a rayos X o a un estudio de medicina nuclear, se administra una dosis de radiación (tabla 1-1). Como principio general, se espera que la dosis administrada sea lo más baja que sea razonablemente

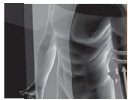
Tabla 1.1 Dosis aproximada de exposición a la radiación en orden de magnitud

Exploración	Dosis efectiva típica (mSv)	Duración equivalente de exposición ambiental
Radiografía de tórax	0,02	3 días
Radiografías de abdomen	1,00	6 meses
Urografía intravenosa	2,50	14 meses
Estudio de TC craneal	2,30	1 año
Estudio de TC de abdomen y pelvis	10,00	4,5 años

posible para la obtención de una imagen diagnóstica. Numerosas leyes regulan la cantidad de exposición a la radiación a la que puede ser sometido un paciente en una amplia variedad de procedimientos, y éstos deben ser monitorizados para evitar cualquier exceso o dosis adicional. Siempre que se solicite una radiografía, el médico prescriptor debe valorar su necesidad para la exploración y tener cierto conocimiento de la dosis administrada al paciente con el fin de asegurarse de que los beneficios superen los riesgos.

Técnicas de imagen como la ecografía y la RM resultan ideales, ya que no comportan ningún riesgo significativo para los pacientes. De hecho, la ecografía es la modalidad de elección para la evaluación del feto.

Cualquier dispositivo de obtención de imágenes es caro y, en consecuencia, cuanto más compleja sea la técnica de imagen (p. ej., la RM) más costosa resultará la exploración. Las exploraciones deben llevarse a cabo en función de criterios razonables, y basarse en una historia clínica segura y en la exploración física, para lo cual resulta vital una adecuada comprensión de la anatomía.



Sistemas corporales

SISTEMA ESQUELÉTICO

El esqueleto puede dividirse en dos subgrupos, el esqueleto axial y el apendicular. El primero consta de los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, mientras que el esqueleto apendicular está formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores. (fig. 1.12).

El sistema esquelético está constituido por cartílago y hueso.

Cartílago

El cartílago es una forma avascular de tejido conjuntivo, que consiste en fibras extracelulares alojadas en una matriz que contiene células localizadas en pequeñas cavidades. La cantidad y la clase de fibras extracelulares de la matriz varían dependiendo del tipo de cartílago. En las áreas que soportan peso o en las que tienden a soportar fuerzas de tracción, la cantidad de colágeno es considerablemente mayor y el cartílago es prácticamente inextensible. Por el contrario, en áreas en las que la carga de peso y la tensión son menores, el cartílago contiene fibras elásticas y menos fibras de colágeno. Las funciones del cartílago son las siguientes:

- Soporte de partes blandas.
- Aportación de superficies lisas de deslizamiento para las articulaciones óseas.
- Capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos.

Existen tres tipos de cartílago:

- Hialino: el más frecuente; su matriz contiene una cantidad moderada de fibras de colágeno (presente, p. ej., en las superficies articulares de los huesos).
- Elástico: la matriz contiene fibras de colágeno junto con una cantidad importante de fibras elásticas (p. ej., en el oído externo).
- Fibrocartílago: la matriz contiene un número limitado de células y tejido de matriz intercelular entre una sustancial cantidad de fibras de colágeno (p. ej., en los discos intervertebrales).

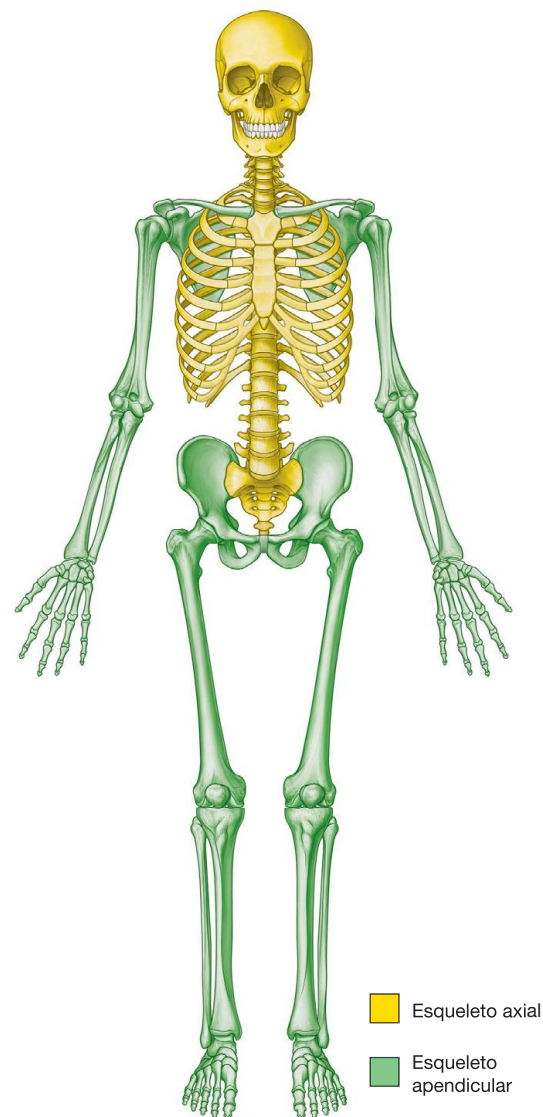


Fig. 1.12 Esqueleto axial y esqueleto apendicular.

El cartílago se nutre por difusión y carece de vasos sanguíneos o linfáticos y de nervios.

Hueso

El hueso es un tejido conjuntivo vivo y calcificado que forma la mayor parte del esqueleto. Consiste en una matriz calcificada intracelular, que contiene también fibras de colágeno y diversos tipos de células en su matriz. Los huesos funcionan como:

- Estructuras de soporte del cuerpo.
- Protectores de órganos vitales.
- Depósitos de calcio y fósforo.
- Palancas sobre las que actúan los músculos para generar movimiento.
- Reservas de células productoras de sangre.

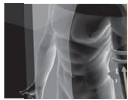
Hay dos tipos de hueso: el compacto y el esponjoso (trabecular). El hueso compacto es denso y forma la cubierta exterior de todos los huesos rodeando el hueso esponjoso. Éste está formado por espículas de hueso que forman cavidades que contienen células formadoras de sangre (médula ósea). La clasificación de los huesos se establece en función de su forma:

- Los huesos largos son tubulares (p. ej., el húmero en el miembro superior o el fémur en el inferior).
- Los huesos cortos son de forma cuboidal (p. ej., los huesos de la muñeca y el tobillo).
- Los huesos planos constan de dos placas de hueso compacto separadas por hueso esponjoso (p. ej., los huesos del cráneo).

- Los huesos irregulares pueden presentar distintas formas (p. ej., los huesos de la cara).
- Los huesos sesamoideos son los huesos redondos u ovales que se desarrollan en los tendones.

Los huesos presentan vascularización e inervación. Generalmente, una arteria adyacente aporta una arteria nutricia, casi siempre una por hueso, que entra directamente en su cavidad interior e irriga la médula ósea, el hueso esponjoso y las capas internas de hueso compacto. Además, todos los huesos están cubiertos externamente —excepto en el área de la articulación, donde hay cartílago articular— por una membrana de tejido conjuntivo fibroso denominada periostio, que presenta la singular capacidad de formar tejido óseo nuevo. La membrana recibe vasos sanguíneos cuyas ramas irrigan las partes externas del hueso compacto. Un hueso despojado del periostio no puede sobrevivir. Los vasos que irrigan el hueso y el periostio van acompañados de nervios. La mayoría de los nervios que pasan a la cavidad interna con la arteria nutricia son fibras vasomotoras que regulan el flujo sanguíneo. El hueso tiene pocas fibras nerviosas sensitivas. Por otra parte, el periostio es inervado por numerosas fibras nerviosas sensitivas y es muy sensible a cualquier tipo de lesión.

Desde el punto de vista del desarrollo, todos los huesos proceden del mesénquima, bien por osificación intramembranosa, en la que los modelos óseos mesenquimales experimentan una osificación, o bien por osificación endocondral, en las que los modelos cartilaginosos de huesos se forman a partir de mesénquima, experimentando también osificación.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Determinación de la edad esquelética

A lo largo de la vida los huesos se desarrollan según un patrón predecible para constituir un esqueleto adulto maduro hacia el fin de la pubertad. En los países occidentales la madurez esquelética tiende a producirse entre los 20 y los 25 años de edad. Sin embargo, ello puede variar en función de criterios geográficos y socioeconómicos. La madurez esquelética se ve también condicionada por factores genéticos y por estados patológicos.

Hasta que se alcanza la edad de madurez esquelética, el crecimiento y el desarrollo óseos siguen una pauta característica, ordenada y predecible, que puede valorarse mediante ecografía, radiografías simples o RM. De forma

característica, se suele tomar una radiografía de la mano no dominante (la izquierda en diestros) y se compara con series de radiografías estándar. A partir de esta comparación se establece la edad esquelética (fig. 1.13).

En determinados estados patológicos, como la malnutrición y el hipotiroidismo, la maduración ósea puede ser lenta. Si la edad ósea esquelética se ve retrasada de forma significativa con respecto a la edad real, es a veces necesario establecer un tratamiento.

En individuos sanos, la edad ósea representa con exactitud la edad real del paciente. Ello resulta importante para la determinación de dicha edad real, dato que puede ser significativo en el ámbito medicolegal.

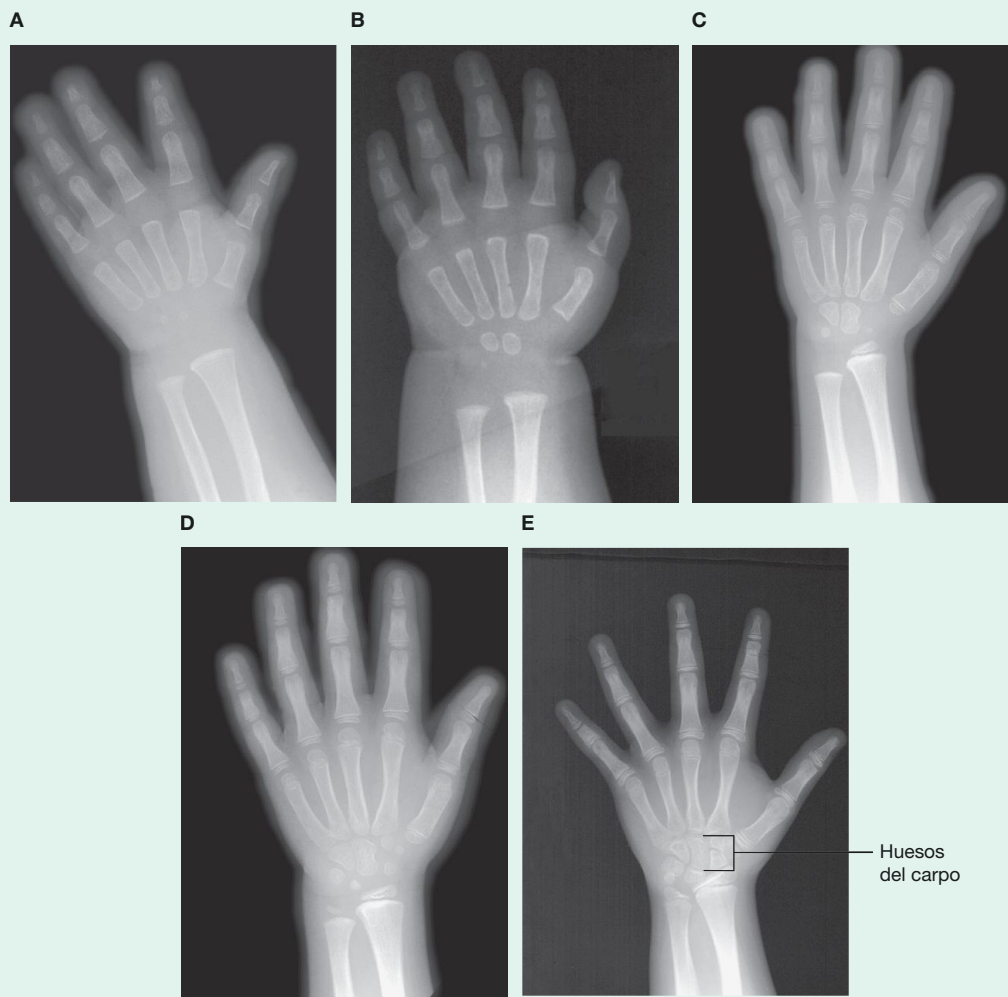


Fig. 1.13 Serie de radiografías de desarrollo que muestra la osificación progresiva de los huesos del carpo (muñeca) desde los 3 (A) a los 10 (E) años de edad.

Conceptos prácticos

Trasplantes de médula ósea

La médula ósea desempeña una función importante. Hay dos tipos de médula ósea: la médula roja (también llamada tejido mieloide) y la médula amarilla.

Los eritrocitos, las plaquetas y la mayoría de los leucocitos se forman a partir de médula roja. En la médula amarilla se elaboran unos pocos leucocitos, aunque lo que predomina en ella son los grandes glóbulos grasos (que le dan su tono amarillento) (fig. 1.14).

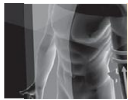
Desde el nacimiento la mayor parte de la médula ósea es roja. Sin embargo, a medida que una persona envejece, cada vez más médula roja se convierte en amarilla en los huesos largos y en los planos.

La médula ósea contiene dos tipos de células madre. Los injertos de células madre hematopoyéticas hacen que aumente el número de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Las células madre mesenquimáticas se diferencian en estructuras que forman hueso, cartílago y músculo.

Son varias las enfermedades que afectan a la médula ósea, contándose entre ellas infecciones y neoplasias malignas. En pacientes que desarrollan neoplasias en la médula ósea (p. ej., leucemia), es posible obtener células no malignas a partir de la médula ósea del propio paciente o de otra persona. La médula ósea enferma puede ser destruida por quimioterapia o radiación, infundiéndose en ella nuevas células. Este tratamiento es lo que se conoce como trasplante de médula ósea.



Fig. 1.14 Imagen ponderada en T1 en el plano coronal, que muestra la intensidad de señal relativamente elevada devuelta por las cabezas femorales y los cuellos adyacentes, que presentan médula amarilla. En este joven paciente, los cuerpos vertebrales devuelven una señal más oscura intermedia que representa la médula roja. En estas vértebras hay relativamente poca grasa, por lo que el retorno de la señal es más bajo.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Fracturas óseas

En el hueso normal, las fracturas se producen como consecuencia de una carga o tensión anómala ante la que el hueso cede. Las fracturas pueden producirse también en huesos de mala calidad (osteoporosis). En este caso, una tensión normal para un hueso sano no es soportada por el hueso enfermo, que se quiebra.

En los niños cuyos huesos están en desarrollo pueden producirse fracturas en torno a las placas de crecimiento o en las diáfisis de los huesos. Es característico que estas fracturas de la diáfisis den lugar a una rotura cortical parcial, similar a la que se produce cuando se arranca una rama de un árbol joven. Por ello se denominan fracturas «en tallo verde» (fig. 1.15).

Después de que se haya producido una fractura, la respuesta natural a la misma es la tendencia a la cicatrización. Entre los bordes de la fractura se forma un coágulo de sangre, a partir del cual se desarrollan nuevos vasos. A continuación se constituye una matriz de textura gelatinosa, produciéndose una ulterior migración a ella de células productoras de colágeno. Sobre esta infraestructura de tejido blando, se acumula hidroxapatita cálcica por acción de los osteoblastos, se van formando cristales insolubles del mismo y se va asentando la matriz ósea. A medida que se genera hueso, es posible apreciar la progresiva formación de un callo en torno a la fractura.

El tratamiento de las fracturas requiere una reducción previa de la línea de fractura. Cuando ésta no puede mantenerse con yeso, es necesario proceder a fijación externa con tornillos y varillas de metal.



Fig. 1.15 Radiografía en proyección lateral que muestra fracturas en tallo verde del radio distal y el cúbito distal.

Conceptos prácticos

Necrosis avascular

La necrosis avascular es la muerte celular del hueso, inducida por pérdida de irrigación temporal o permanente en un hueso. Puede registrarse en diversas afecciones médicas, algunas de cuyas etiologías no se conocen con precisión. Una localización característica de la necrosis avascular es la fractura del cuello del fémur en pacientes ancianos. En ellos se produce una pérdida de continuidad del flujo sanguíneo cortical medular, con disminución de la irrigación de las fibras retinaculares. Ello reduce el aporte sanguíneo a la cabeza del fémur, en la que se registran esclerosis y colapso. En estos pacientes es necesario reemplazar la cabeza femoral por una prótesis (fig. 1.16).

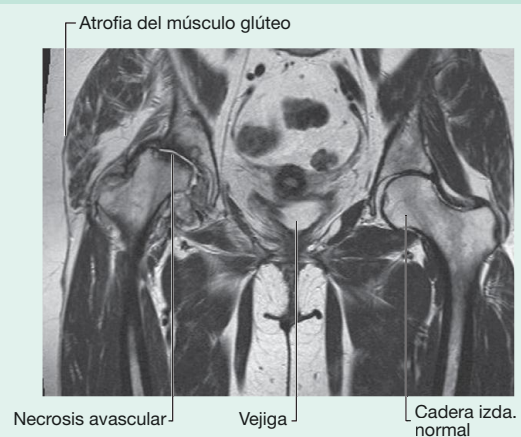


Fig. 1.16 Imagen de las articulaciones de la cadera que muestra pérdida de altura de la cabeza femoral derecha, con esclerosis ósea y formación de quiste subcondral secundario a necrosis avascular. Se aprecia también una significativa atrofia de los músculos que dan soporte a la cadera, debido al desuso y al dolor.

Conceptos prácticos

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad en la que la densidad mineral ósea se ve reducida de forma significativa. Ello hace que el hueso quede expuesto a un mayor riesgo de fractura. De forma característica, las fracturas osteoporóticas se producen en el cuello del fémur, las vértebras y la muñeca. Aunque la osteoporosis puede presentarse en hombres, en especial de edad avanzada, las pacientes típicas de este tipo de cuadros son las mujeres posmenopáusicas. Son varios los factores

de riesgo que predisponen al desarrollo de osteoporosis. Cabe citar entre ellos dieta inadecuada, uso de esteroides, consumo de tabaco e insuficiencia ovárica prematura. El tratamiento se centra en la corrección de los factores de riesgo, mejorando la dieta y previniendo la pérdida ósea con tratamientos farmacológicos (p. ej., a base de suplementos de vitamina D y calcio; entre los nuevos tratamientos cabe mencionar los fármacos que incrementan la densidad del hueso) (figs. 1.17 y 1.18).

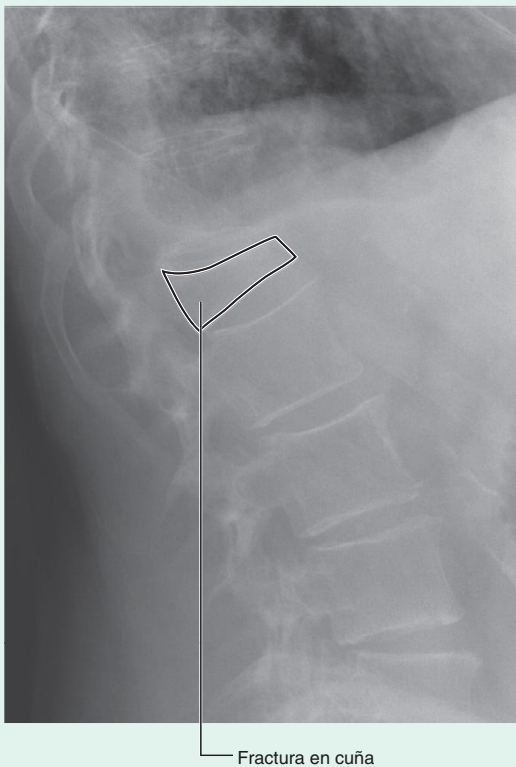


Fig. 1.17 Radiografía de la región lumbar de la columna vertebral en la que se observa una fractura en cuña de la vértebra L1. Esta alteración se registra de forma característica en pacientes con osteoporosis.

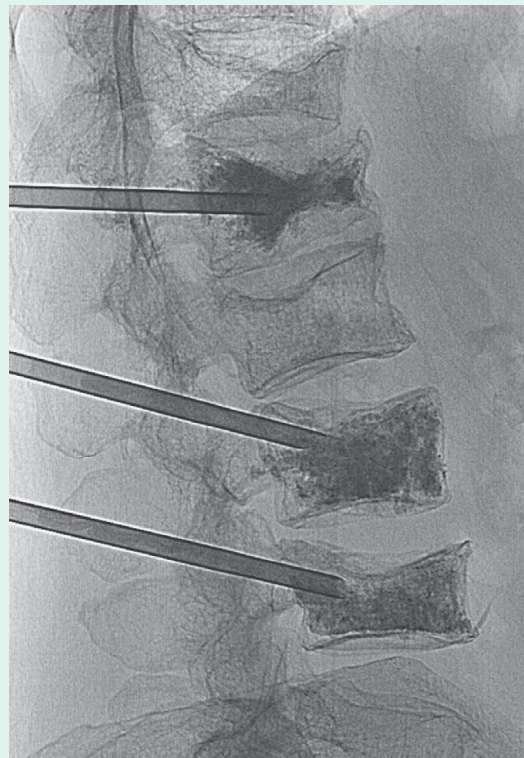
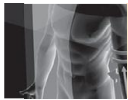


Fig. 1.18 Radiografía de la región lumbar de la columna vertebral en la que se observan tres agujas intrapediculares, todas las cuales se han implantado en el centro de los cuerpos vertebrales. El material de alta densidad es cemento radiopaco que se ha inyectado en estado líquido para que después fragüe y pase a estado sólido.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Fracturas epifisarias

A medida que el esqueleto se desarrolla, se registran fases de crecimiento intenso, generalmente a los 7 y los 10 años y al final de la pubertad. Estos impulsos de crecimiento se asocian a un aumento de la actividad celular en torno a las placas de crecimiento y la región metafisaria. Tal incremento de actividad hace que las placas de crecimiento y las regiones metafisarias sean más vulnerables a las lesiones, que pueden registrarse por dislocación en torno a una placa de crecimiento o por fractura de la misma. Ocasionalmente, una lesión da lugar a compresión de la placa de crecimiento, destruyendo la región de la placa comprimida, con el consiguiente desarrollo asimétrico de la zona articular correspondiente. Las fracturas de las placas de crecimiento deben tratarse con precaución y adecuadamente, requiriéndose siempre reducción de las mismas.

Articulaciones

Los puntos donde dos elementos esqueléticos contactan se denominan articulaciones. Las dos categorías generales de articulaciones son (fig. 1.19):

- Aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad (**articulaciones sinoviales**).
- Aquellas en las que no hay cavidad y los componentes se mantienen unidos por tejido conjuntivo (**articulaciones sólidas**).

Los vasos sanguíneos que irrigan una articulación y los nervios que inervan los músculos que actúan sobre la articulación suelen aportar ramas articulares a esa articulación.

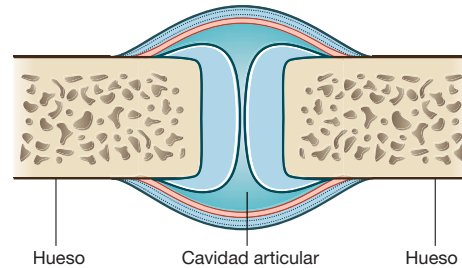
Articulaciones sinoviales

Las articulaciones sinoviales son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular (fig. 1.20). Además de incluir una cavidad articular, estas articulaciones tienen varios rasgos característicos.

En primer lugar, una capa de cartílago, habitualmente **cartílago hialino**, cubre las superficies articulares de los elementos esqueléticos. En otras palabras, las superficies óseas no contactan normalmente entre sí de forma directa. Como consecuencia, cuando se ven estas articulaciones en radiografías normales, un amplio intervalo parece separar los huesos adyacentes, porque el cartílago que cubre las superficies articulares es más transparente a los rayos X que el hueso.

Una segunda característica de las articulaciones sinoviales es la presencia de una **cápsula articular** consistente en una **membrana sinovial interna** y una **membrana fibrosa externa**:

A Articulación sinovial



B Articulación sólida

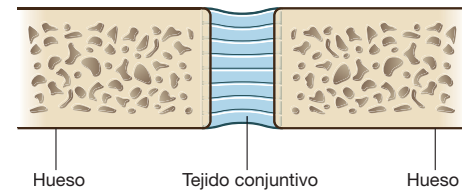


Fig. 1.19 Articulaciones. A. Sinovial. B. Sólida.

- La **membrana sinovial** se fija a los márgenes de las superficies articulares en la interfase entre el cartílago y el hueso, y envuelve la cavidad articular. La membrana sinovial está altamente vascularizada y produce líquido sinovial, que se acumula en la cavidad articular y proporciona lubricación a las superficies articulares. También aparecen sacos cerrados de membrana sinovial fuera de las articulaciones, donde forman bolsas sinoviales o vainas tendinosas. Las bolsas se interponen a menudo entre estructuras como tendones y hueso, tendones y articulaciones, o piel y hueso, y reducen la fricción de una estructura al moverse sobre otra. Las vainas tendinosas rodean los tendones y también disminuyen la fricción.
- La **membrana fibrosa** está formada por tejido conjuntivo denso y rodea y estabiliza la articulación. Partes de la membrana fibrosa pueden verse engrosadas para formar ligamentos, que estabilizan aún más la articulación. Los ligamentos externos a la cápsula suelen aportar un refuerzo adicional.

Otro rasgo común, pero no universal, de las articulaciones sinoviales es la presencia de estructuras adicionales dentro del área englobada por la cápsula o membrana sinovial, tales como **discos articulares** (habitualmente compuestos de fibrocartilago), **almohadillas grasas** y **tendones**. Los discos articulares absorben las fuerzas de compresión, ajustan los cambios en el contorno de las superficies articulares durante los movimientos y aumentan el rango de movimientos que se pueden producir en las articulaciones. Las almohadillas grasas suelen encontrarse entre la membrana sinovial y la cápsula y entran y salen de estas zonas a medida

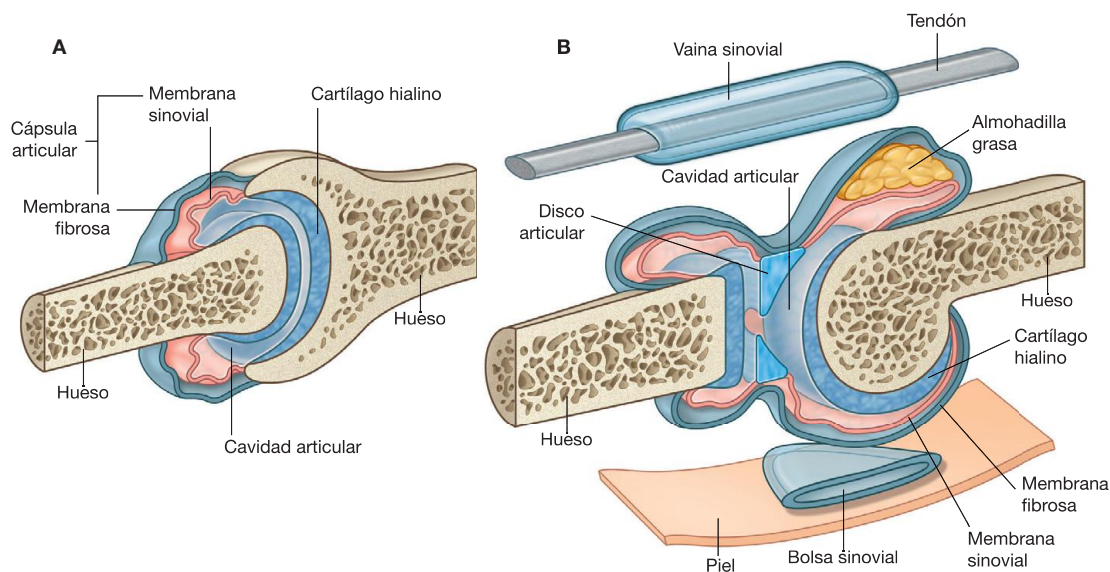


Fig. 1.20 Articulaciones sinoviales. **A.** Características principales de una articulación sinovial. **B.** Estructuras asociadas a las articulaciones sinoviales.

que el contorno articular cambia durante el movimiento. Las áreas redundantes de membrana sinovial y de membrana fibrosa permiten mayor movilidad en las articulaciones.

Descripciones de las articulaciones sinoviales en función de la forma y el movimiento

Las articulaciones sinoviales se describen en virtud de su forma y movimiento:

- Según la forma de sus superficies articulares, las articulaciones sinoviales son planas, en bisagra (ginglmos), en pivote, bicondíleas (dos grupos de puntos de contacto), condíleas (elipsoideas), en silla de montar y esféricas y glenoideas.
- Según su movimiento, las articulaciones sinoviales son uniaxiales (movimiento en un plano), biaxiales (movimiento en dos planos) y multiaxiales (movimiento en tres planos).

Las articulaciones en bisagra son uniaxiales mientras que las esféricas y glenoideas son multiaxiales.

Tipos específicos de articulaciones sinoviales (fig. 1.21)

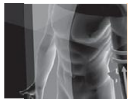
- Articulaciones planas, que permiten movimientos de deslizamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie de otro (p. ej., en la articulación acromioclavicular).
- Articulaciones en bisagra, que permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación;

regulan movimientos de flexión y extensión (p. ej., de la articulación del codo [humero cubital]).

- Articulaciones en pivote, que permiten el movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal la diáfisis del hueso; regula la rotación (p. ej., en la articulación atlantoaxial).
- Articulaciones bicondíleas, que permiten principalmente el movimiento en torno a un eje, con rotación limitada en torno a un segundo eje; formadas por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas (p. ej., en la rodilla).
- Articulaciones condíleas (elipsoideas), que permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto del otro; regulan movimientos de flexión, extensión, abducción y circunducción (p. ej., en la articulación de la muñeca).
- Articulaciones en silla de montar, que permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto del otro; las superficies articulares tienen forma de silla de montar; regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción (p. ej., en la articulación carpometacarpiana del pulgar).
- Articulaciones esféricas y glenoideas, que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes; regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación (p. ej., en la articulación de la cadera).

Articulaciones sólidas

Las articulaciones sólidas son conexiones entre elementos esqueléticos en las que las superficies adyacentes están uni-



El cuerpo

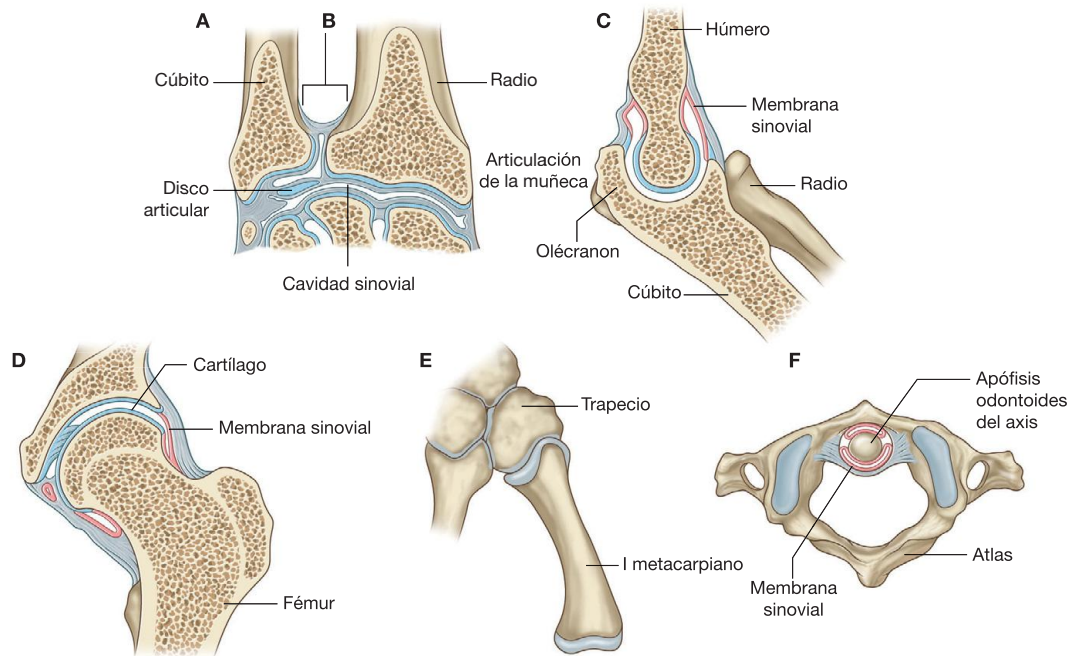


Fig. 1.21 Varios tipos de articulaciones sinoviales. **A.** condilar (muñeca). **B.** Deslizante (radiocubital). **C.** Bisagra o gínglimo (codo). **D.** Bola y cavidad (cadera). **E.** Silla de montar (carpometacarpiana del pulgar). **F.** Pivote (atlantoaxial).

das entre sí, ya sea por tejido conjuntivo fibroso o por cartílago, habitualmente fibrocartílago (fig. 1.22). Los movimientos en estas articulaciones son más restringidos que en las articulaciones sinoviales.

Las **articulaciones fibrosas** incluyen suturas, gonfosis y sindesmosis:

- Las **suturas** se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo denominado *ligamento sutural*.
- Las **gonfosis** sólo se sitúan entre los dientes y el hueso adyacente; en estas articulaciones, fibras cortas de tejido colágeno en el ligamento periodontal discurren entre la raíz dentaria y la cavidad ósea.
- Las **sindesmosis** son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento, por ejemplo, el ligamento amarillo, que conecta las láminas vertebrales adyacentes, o por una membrana in-

terósea, la cual une, por ejemplo, el radio y el cúbito en el antebrazo.

Las **articulaciones cartilaginosas** incluyen las sincondrosis y las sínfisis:

- Las **sincondrosis** aparecen donde dos centros de osificación de un hueso en desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago, por ejemplo, el cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos en crecimiento, estas articulaciones permiten el crecimiento óseo y eventualmente se osifican por completo.
- Las **sínfisis** surgen donde dos huesos separados se interconectan por cartílago, la mayoría de estos tipos de articulaciones aparecen en la línea media e incluyen la sínfisis del pubis entre los dos huesos coxales y los discos intervertebrales entre las vértebras adyacentes.

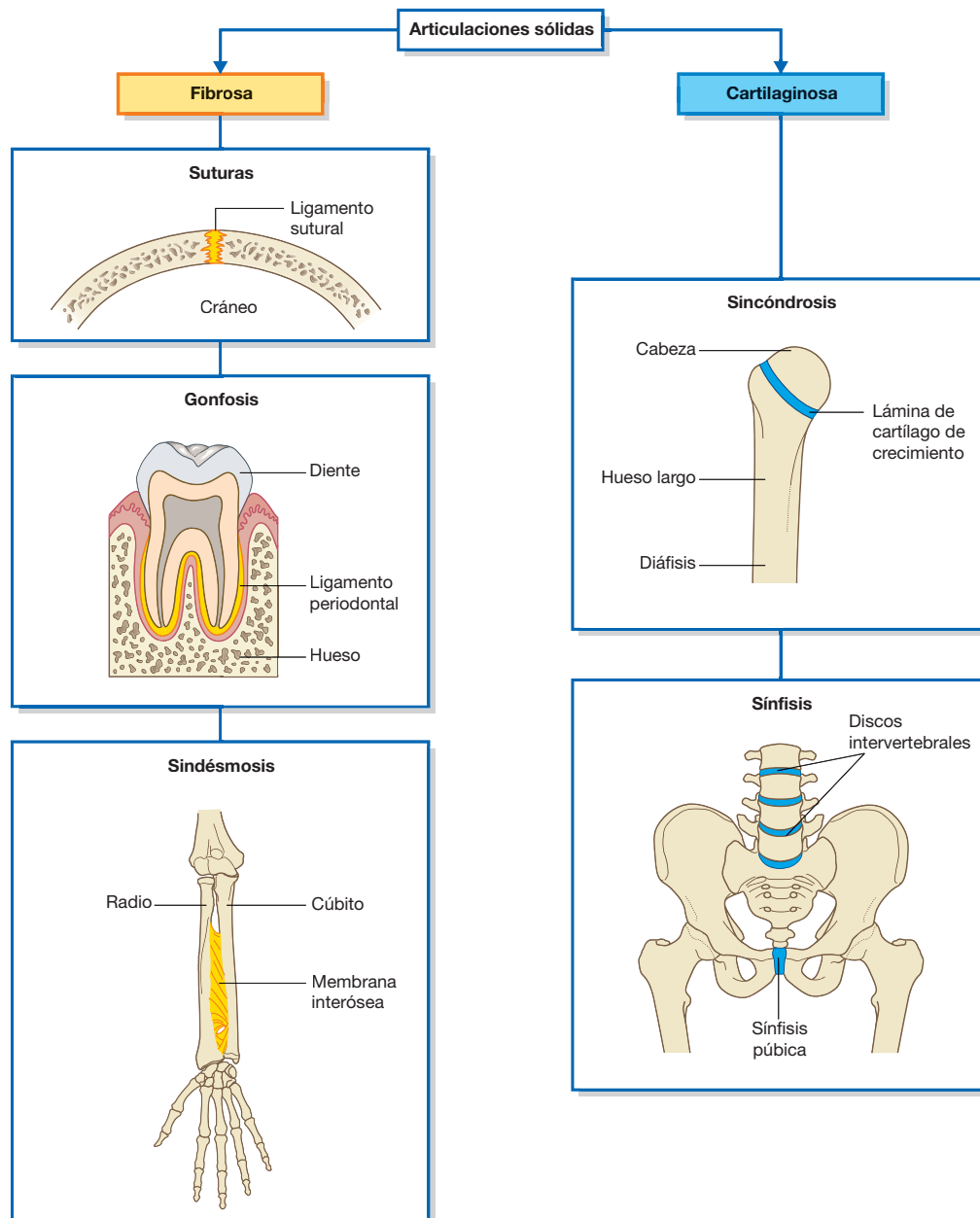
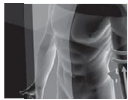


Fig. 1.22 Articulaciones sólidas.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Enfermedad articular degenerativa

La enfermedad articular degenerativa se suele denominar artrosis u osteoartrosis. El trastorno se relaciona con el envejecimiento, aunque no es causado por él. Es característico que se registre una disminución del contenido de agua y proteoglicano en el cartílago. Éste se hace más frágil y más susceptible a padecer lesiones mecánicas. A medida que el cartílago se va desgastando, el hueso subyacente se va fisurando y se endurece. El líquido sinovial queda en ocasiones introducido de manera forzada en pequeñas grietas que aparecen en la superficie ósea, lo que da lugar a la formación de grandes quistes. Además, se forman nódulos óseos yuxtaarticulares reactivos (osteofitos). A medida que se desarrollan estos procesos, se registra una ligera deformación que altera las fuerzas biomecánicas indicentes sobre la articulación. Ello genera a su vez tensiones anómalas que terminan por desestabilizarla (fig. 1.23 y 1.24).

En Estados Unidos, la artrosis es responsable de una cuarta parte de las consultas en los centros de asistencia primaria, por lo que se considera un problema ciertamente importante.

La etiología de la artrosis no se conoce con precisión. No obstante, la enfermedad puede ser secundaria a otras patologías articulares, como la artritis reumatoide o las infecciones. La sobreutilización de las articulaciones y las tensiones anómalas, como las que experimentan los deportistas, a menudo aumentan la susceptibilidad a padecer artrosis crónica.

Se dispone de varios tratamientos, como la reducción de peso, los programas de ejercicio adecuados a cada condición, la administración de antiinflamatorios y la sustitución de la articulación afectada (fig. 1.25).

Artroscopia

La artroscopia es una técnica de visualización del interior de una articulación, en la que se utiliza un minitelescopio implantado a través de una pequeña incisión en la piel. La intervención puede realizarse en la mayor parte de las articulaciones. No obstante, es más habitual en rodilla, hombro, tobillo y cadera. Las articulaciones del codo y la muñeca también se examinan mediante artroscopia.

La técnica permite al cirujano visualizar la articulación y su contenido. Es especialmente reseñable el hecho de que, en la rodilla, pueden visualizarse con facilidad los meniscos y los ligamentos y que es posible emplear puntos de punción diferenciados e instrumentos

específicos para extirpar los meniscos y sustituir los ligamentos cruzados. Las principales ventajas de la artroscopia estriban en que se lleva a cabo mediante incisiones pequeñas, en que favorece la rápida recuperación del paciente y su rápida reincorporación a la actividad normal, y en que se realiza con un anestésico leve o con anestesia regional.



Fig. 1.23 La radiografía muestra la pérdida de espacio articular en el compartimento medial y la presencia de pequeñas regiones osteofíticas espinosas en la cara lateral medial de la articulación.

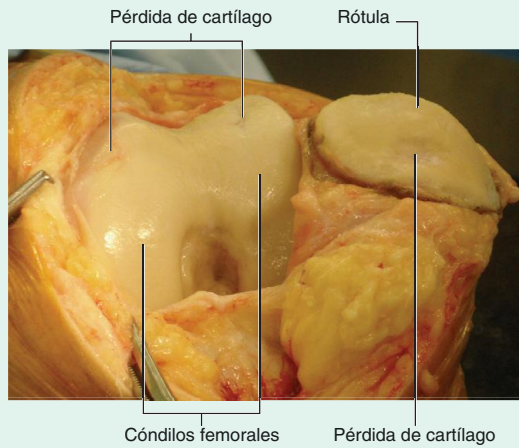
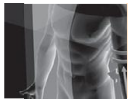
Conceptos prácticos (cont.)

Fig. 1.24 Esta fotografía operatoria muestra las áreas focales de pérdida de cartílago en la rótula y los cóndilos femorales, en la articulación de la rodilla.



Fig. 1.25 Radiografía realizada después de una sustitución de rodilla. En la imagen se observa la posición de la prótesis.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Sustitución articular

La sustitución articular se lleva a cabo por diferentes razones. Entre las principales se cuentan la enfermedad articular degenerativa y la destrucción articular. Las articulaciones que han experimentado una degeneración grave o las que no cumplen adecuadamente su función suelen causar dolor, lo que limita considerablemente la vida del enfermo, de modo que personas que por lo demás estarían sanas y saludables ven restringidas de forma notable sus actividades diarias. En algunos pacientes el dolor llega a ser tan intenso que hace que no salgan de casa y que aborden cualquier tipo de actividad con continuas molestias.

En general suelen verse afectadas las articulaciones más grandes, como la cadera, la rodilla o el hombro. Sin embargo, con las actuales tendencias en lo que respecta a materiales y técnicas de sustitución articular, también es posible reemplazar articulaciones pequeñas, como las de los dedos.

Normalmente se suelen sustituir las articulaciones de ambos lados. En la sustitución de cadera es necesario dilatar el acetábulo para implantar una copa metálica o plástica. El componente femoral debe ajustarse con precisión al fémur para cementarlo en la localización idónea (fig. 1.26).

La mayor parte de los pacientes obtienen un sustancial beneficio de la sustitución articular y, tras ser sometidos a ella, pueden continuar desarrollando una vida activa.



Cabeza femoral artificial Acetábulo

Fig. 1.26 Radiografía en proyección anteroposterior en la que se observa una pelvis después de una sustitución total de la cadera derecha. Se aprecian significativos cambios degenerativos adicionales en la cadera izquierda, que también debe ser reemplazada.

PIEL Y FASCIAS

Piel

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Está formada por la epidermis y la dermis. La primera es la capa celular externa de epitelio escamoso estratificado, que es avascular y varía en grosor. Por su parte, la dermis es un lecho denso de tejido conjuntivo vascular.

La piel funciona como barrera mecánica permeable y como órgano termorregulador. Asimismo puede iniciar las respuestas inmunes primarias.

Fascias

Las fascias están formadas por tejido conjuntivo con cantidades variables de grasa; sus funciones son separar, dar soporte e interconectar órganos y estructuras, hacer posible el

movimiento de una estructura en relación con otra y permitir el tránsito de vasos y nervios de un área a otra. Existen dos categorías generales de fascias: las superficiales y las profundas.

- Las fascias superficiales (subcutáneas) se sitúan justo bajo la dermis de la piel, a la que están fijadas. Están formadas por tejido conjuntivo laxo que suele contener grandes cantidades de grasa. El espesor de las fascias superficiales (tejido subcutáneo) varía de manera considerable, tanto de una a otra área del cuerpo como entre los distintos individuos. Las fascias superficiales permiten el movimiento de la piel sobre áreas más profundas del cuerpo, actúan como medio de conducción de los vasos y nervios que parten de la piel o llegan a ella, y sirven como reserva de energía (en forma de grasa).
- Las fascias profundas suelen constar de tejido conjuntivo denso y organizado. La capa externa de una fascia profunda se inserta en la superficie profunda de una fascia super-

ficial y forma un recubrimiento fibroso sobre la mayor parte de las regiones más profundas del cuerpo. Las extensiones hacia el interior de esta capa de la fascia forman tabiques intermusculares que compartimentalizan los distintos grupos de músculos con funciones e inervaciones similares. Otras extensiones rodean músculos aislados y grupos de vasos y nervios, formando una fascia profunda. En proximidad de algunas articulaciones las fascias se engrosan para formar retináculos. Estos retináculos fasciales mantienen en su lugar los tendones y evitan que se abomben durante los movimientos articulares. Por último, se distingue una capa de fascia profunda que separa la membrana de revestimiento de la cavidad abdominal (el peritoneo parietal) de la fascia que recubre la superficie profunda de los músculos en la pared abdominal (la fascia transversal). A esta capa se la designa como **fascia extra-peritoneal**. Una capa de fascia similar situada en el tórax se denomina **fascia endotorácica**.

Conceptos prácticos

La importancia de las fascias

Una fascia es una delgada banda de tejido que rodea músculos, huesos, órganos, nervios y vasos sanguíneos y que, a menudo, se mantiene de forma ininterrumpida como estructura tridimensional entre los tejidos. Proporciona un importante soporte para los tejidos y hace las veces de separadora de estructuras.

Las fascias presentan propiedades dinámicas específicas y pueden ser relativamente elásticas donde es necesario. Contienen pequeños vasos sanguíneos y receptores tisulares y pueden responder a las lesiones como cualquier otro tejido.

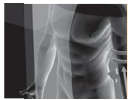
Desde el punto de vista clínico, las fascias son muy importantes, ya que en ocasiones limitan la extensión de las infecciones y las patologías malignas. Cuando las infecciones o las neoplasias malignas atraviesan un plano fascial, una extirpación quirúrgica primaria puede requerir una disección más extensa del mismo para hacer que el área quede libre de restos del proceso patológico.

Un ejemplo típico de capa fascial es la que subyace al músculo psoas. La infección de un cuerpo intervertebral secundaria a tuberculosis puede pasar lateralmente al músculo psoas. El pus llena entonces el psoas, aunque la extensión de la infección es limitada por la fascia del músculo, que lo rodea y se extiende en sentido inferior hacia la ingle, en dirección al ligamento inguinal.

SISTEMA MUSCULAR

El sistema muscular se suele considerar integrado por uno de los tipos de músculo presentes en el cuerpo, el músculo esquelético. Sin embargo, existen otros dos tipos de tejido muscular en el organismo: el músculo liso y el músculo cardíaco, que son componentes importantes de otros sistemas. Estos tres tipos de músculo se caracterizan por presentar control voluntario o involuntario, por presentar aspecto estriado (a bandas) o liso, y por asociarse a la pared corporal (músculos somáticos) o a órganos y vasos (músculos viscerales).

- El músculo esquelético forma la mayor parte del tejido muscular del cuerpo. Está integrado por haces paralelos de fibras largas y multinucleadas con bandas transversales, es capaz de efectuar potentes contracciones y es innervado por nervios motores somáticos y branquiales. Este músculo se emplea para el desplazamiento de los huesos y otras estructuras, proporciona soporte y da forma al cuerpo. Algunos de los músculos esqueléticos son nombrados en función de su forma (p. ej., el romboides mayor), de sus inserciones (p. ej., el esternohioideo), de su función (p. ej., el músculo flexor largo del pulgar), de su posición (p. ej., el interóseo palmar) o de la orientación de sus fibras (p. ej., el músculo oblicuo externo).
- El músculo cardíaco es estriado y se halla solamente en las paredes del corazón (miocardio) y en algunos de los grandes vasos en proximidad a la localización en la que éstos se unen al órgano cardíaco. Consiste en una red ramificada de células individuales interrelacionadas eléctrica y mecánicamente para actuar como una unidad funcional. Sus contracciones son menos potentes que las del músculo esquelético y es muy resistente a la fatiga. El músculo cardíaco es innervado por nervios motores viscerales.
- El músculo liso (carente de estrías) está formado por fibras alargadas o fusiformes capaces de realizar contracciones lentas y sostenidas. Se halla en las paredes de los vasos sanguíneos (túnica media), asociado a folículos pilosos en la piel, en el globo ocular y en las paredes de diversas estructuras de los sistemas gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. El músculo liso es innervado por nervios motores viscerales.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Parálisis muscular

La parálisis muscular es la incapacidad para mover un músculo o grupo de músculos específicos y puede relacionarse con otras anomalías neurológicas que incluyan pérdida de sensibilidad. La parálisis se debe a alteraciones cerebrales, de la médula espinal o de los nervios que inervan los músculos. Es también posible que sea inducida por fármacos que afectan a los neurotransmisores de las terminaciones nerviosas y a su acción sobre los músculos implicados. Entre las principales causas del proceso se cuentan el ictus, los traumatismos, la poliomielitis y los factores iatrogénicos.

A largo plazo, la parálisis muscular produce desgaste muscular secundario y atrofia general de la región interesada, como consecuencia de la falta de uso.

Determinados fármacos empleados en anestesia afectan a los neurotransmisores en la unión neuromuscular, dando lugar a la paralización del músculo. Ello tiene dos consecuencias. En primer término, hace posible que el operador acceda a la región interesada sin respuesta agonista o antagonista del músculo del paciente, facilitando el abordaje quirúrgico que se vaya a aplicar. En segundo lugar, la parálisis muscular previene la respiración del paciente, que obliga al anestesta a proceder a la ventilación mecánica del enfermo. Es importante destacar que hay fármacos específicos destinados a revertir la parálisis muscular, que pueden utilizarse al final de la realización de la técnica.

Conceptos prácticos

Atrofia muscular

La atrofia muscular es un trastorno degenerativo del músculo. Puede deberse a diversas causas, entre las que se cuentan la lesión nerviosa y el desuso.

Se trata de un problema importante en pacientes que han experimentado períodos prolongados de reposo en cama o de falta de uso de los músculos, que requieren rehabilitación intensiva y ejercicios de desarrollo muscular para mantener la actividad diaria normal.

La atrofia muscular es un problema considerable en pacientes posquirúrgicos que se han sometido a reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En los pacientes que sufren una rotura de dicho ligamento se produce a menudo un notable deterioro muscular del cuádriceps, que evoluciona rápidamente como consecuencia de la falta de uso. Antes de la reconstrucción del ligamento cruzado, los pacientes han de realizar un ciclo de fisioterapia para aumentar su masa muscular. Después de la operación, este aumento de la masa muscular permite que la recuperación de la actividad diaria normal sea más rápida y evita la posibilidad de que se produzca alguna disfunción del injerto.

Conceptos prácticos

Lesiones y distensiones musculares

Las lesiones y distensiones musculares tienden a producirse en grupos de músculos específicos y se suelen relacionar con la realización de ejercicio intenso y brusco y con roturas musculares. Son características de los deportistas.

Los desgarros musculares pueden causar pequeñas lesiones intersticiales o rotura muscular completa

(fig. 1.27). Para facilitar el tratamiento y establecer un pronóstico, es importante identificar qué grupos de músculos se ven afectados y el alcance del desgarro, lo que facilita la determinación de la rehabilitación necesaria para recuperar el nivel normal de actividad.



Fig. 1.27 Secuencia axial de recuperación de la inversión, que suprime la grasa y las partes blandas y mantiene una elevada intensidad de señal donde se observa líquido. Se muestra un desgarro en el aductor largo derecho con edema en el músculo y en torno a él.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

El sistema cardiovascular está formado por el corazón, que bombea la sangre a todo el cuerpo, y los vasos sanguíneos, que forman una red cerrada de conductos que transportan la sangre. Hay tres tipos de vasos sanguíneos

- Las arterias, que transportan la sangre desde el corazón.
- Las venas, que conducen la sangre al corazón.
- Los capilares, que conectan las arterias y las venas; son los vasos sanguíneos de menor tamaño y constituyen la localización en la que tiene lugar el intercambio de oxígeno, nutrientes y residuos entre sangre y tejidos.

Las paredes de los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular suelen constar de tres capas o tunicas:

- La túnica externa (adventicia) es el estrato más externo de eje tejido conjuntivo.
- La túnica media es la capa de músculo liso intermedio y puede contener cantidades variables de fibras elásticas en las arterias de dimensiones intermedias o grandes.
- La túnica íntima es el revestimiento endotelial interno de los vasos sanguíneos.

Habitualmente, las arterias se diferencian en tres clases, en función de la cantidad variable de músculo liso y fibras elásticas que contribuyen al mayor o menor grosor de la túnica media, del grosor total del vaso y de su función.

- Las arterias elásticas grandes contienen cantidades sustanciales de fibras elásticas en la túnica media, lo que permite su expansión y su estrechamiento durante el ciclo cardíaco normal. Ello ayuda a mantener un flujo constante de sangre durante la diástole. Ejemplos de arterias elásticas grandes son la aorta, el tronco braquiocéfálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y el tronco pulmonar.
- Las arterias musculares medianas están compuestas por una túnica media que contiene sobre todo fibras musculares lisas. Esta característica les permite regular su diámetro y mantener el control del flujo sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Ejemplos de arterias musculares medias son la mayoría de los vasos denominados arterias, incluidas la femoral, la axilar y la radial.
- Las pequeñas arterias y las arteriolas controlan el llenado de los capilares y contribuyen de forma directa a la presión arterial en el sistema vascular.

Análogamente, las venas se dividen también en tres clases.

- Las venas grandes contienen algo de músculo liso en la túnica media, aunque su capa más gruesa es la túnica externa. Entre las venas grandes cabe citar la vena cava superior, la vena cava inferior y la vena porta.
- Las venas pequeñas y medianas contienen escasas cantidades de músculo liso y en ellas la capa más gruesa es

también la túnica externa. Ejemplos de venas pequeñas y medianas son las venas superficiales de los miembros superiores e inferiores y las venas profundas de la pierna y el antebrazo.

- Las vénulas son las venas de menor tamaño y drenan los capilares.

Aunque la estructura general de las venas es similar a la de las arterias, aquéllas presentan una serie de rasgos distintivos.

- Las paredes de las venas, y específicamente la túnica media, son más delgadas.
- El diámetro luminal de las venas es amplio.
- En regiones periféricas hay a menudo venas múltiples (venas concomitantes) estrechamente asociadas a las arterias.
- Con frecuencia las venas presentan válvulas, en especial en vasos periféricos situados a un nivel inferior al del corazón. Suelen ser pares de valvas que facilitan el flujo de sangre al corazón.

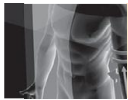
Una información más específica sobre el sistema cardiovascular y sobre cómo se relaciona con la circulación de la sangre por todo el cuerpo puede consultarse, en las localizaciones específicas en cada caso, en cada uno de los capítulos siguientes del presente texto.

Conceptos prácticos

Aterosclerosis

La aterosclerosis es una enfermedad que afecta a las arterias. En ella se produce una reacción inflamatoria en las paredes arteriales, con depósito de colesterol y proteínas grasas. Ello puede generar a su vez una calcificación secundaria, con reducción del diámetro de los vasos que dificulta el flujo distal. La placa en sí misma puede constituirse en elemento de atracción de plaquetas que, en ocasiones, se «desprenden» distalmente, formando émbolos. La placa también puede fisurarse, dando lugar a la formación de coágulos que obstruyen el vaso.

La importancia de la aterosclerosis y sus efectos depende del vaso que se vea afectado. Si, por ejemplo, el proceso afecta a la arteria carótida, es posible que se formen pequeños émbolos, generadores de un ictus. En el corazón, la fisuración de la placa da lugar a trombosis aguda de los vasos, potencial causante de un infarto de miocardio (ataque cardíaco). En las piernas, el estrechamiento crónico de los vasos limita la capacidad del paciente para caminar y, en última instancia, puede producir isquemia distal y gangrena de los dedos de los pies.



El cuerpo

Conceptos prácticos

Venas varicosas

Las venas varicosas son venas dilatadas tortuosas que suelen formarse en las piernas, aunque también se desarrollan en las venas superficiales de los brazos y en otras localizaciones.

En personas normales, el movimiento de los músculos de las piernas bombea la sangre venosa al corazón. La sangre también es bombeada desde las venas superficiales, por acción de la capa profunda de la fascia de la pierna, a las venas profundas. Las válvulas en estas venas perforantes pueden resultar dañadas, haciendo que la sangre fluya en dirección contraria. Este aumento del volumen y la presión induce dilatación y tortuosidad de las venas superficiales (fig.1.28). Además de dar un aspecto desagradable a las piernas, las venas varicosas hacen que la piel se pigmente y se atrofie, generándose una mala respuesta a las lesiones tisulares. En ciertos pacientes, incluso los traumatismos de escasa entidad producen ulceración de la piel, cuyo tratamiento requiere elevación del miembro y aplicación de un vendaje compresivo.

El tratamiento de las venas varicosas depende de su localización, tamaño y gravedad. Las venas varicosas superficiales suelen ser escindidas y arrancadas, de modo que la sangre sólo drene al sistema venoso profundo.



Fig. 1.28 Fotografía que muestra venas varicosas.

Conceptos prácticos

Anastomosis y circulación colateral

Todos los órganos necesitan irrigación por parte de las arterias y drenaje por parte de las venas. En la mayoría de dichos órganos existen diversas formas de perfusión de los tejidos, de modo que, si el vaso principal que irriga o drena el órgano queda bloqueado, una serie de vasos menores (vasos colaterales) continúan manteniendo la irrigación y el drenaje.

En determinadas circunstancias, los órganos son perfundidos por más de un vaso. Tal es el caso de la mano, irrigada por las arterias radial y cubital. La disfunción de una de las dos arterias puede no dar lugar a síntoma alguno de disminución en la perfusión de la mano.

Hay casos en los que la pérdida de una vena causa una significativa colateralización venosa. Algunas de estas venas colaterales suelen presentar una elevada tendencia a la hemorragia. Ello es un problema considerable en

pacientes que han padecido trombosis u oclusión venosa portal, en los que el drenaje venoso del intestino elude el paso por el hígado por medio de venas colaterales que llevan de nuevo la sangre a la circulación sistémica.

Las anastomosis vasculares normales asociadas a un órgano son importantes. Algunos órganos, como el duodeno, mantienen una irrigación dual, procedente en este caso de las ramas del tronco celiaco y de las de la arteria mesentérica superior. Si uno de estos vasos resulta dañado, la irrigación del órgano se mantiene. En cambio, el encéfalo es irrigado por múltiples vasos dominados por las arterias carótidas y las arterias vertebrales. Los vasos del interior del encéfalo son arterias terminales que presentan una escasa circulación colateral. En consecuencia, cualquier posible oclusión en ellos da lugar a lesión cerebral a largo plazo.

SISTEMA LINFÁTICO

Vasos linfáticos

Los vasos linfáticos forman una red extensa y compleja de conductos, que comienza con los capilares linfáticos ciegos «porosos» en los tejidos, convergen y forman varios vasos más anchos, que acaban desembocando en las grandes venas en la raíz del cuello.

Los vasos linfáticos recogen fundamentalmente el líquido perdido en los lechos capilares durante el intercambio de nutrientes y lo devuelven al sistema venoso (fig. 1.29). En el líquido intersticial que drena en los capi-

lares linfáticos hay también patógenos, células del sistema linfóide, productos celulares (como hormonas) y restos celulares.

En el intestino delgado, algunas grasas absorbidas y degradadas por el epitelio intestinal forman gotas de lípidos recubiertas por proteínas (**quilomicrones**), que son liberadas por las células epiteliales y que entran en el compartimiento intersticial. Los quilomicrones entran en los capilares linfáticos (llamados **lácteos** en el intestino delgado) junto a otros componentes del líquido intersticial y llegan hasta el sistema venoso en el cuello. Por tanto, el sistema linfático es también una ruta principal para el transporte de grasa absorbida en el intestino.

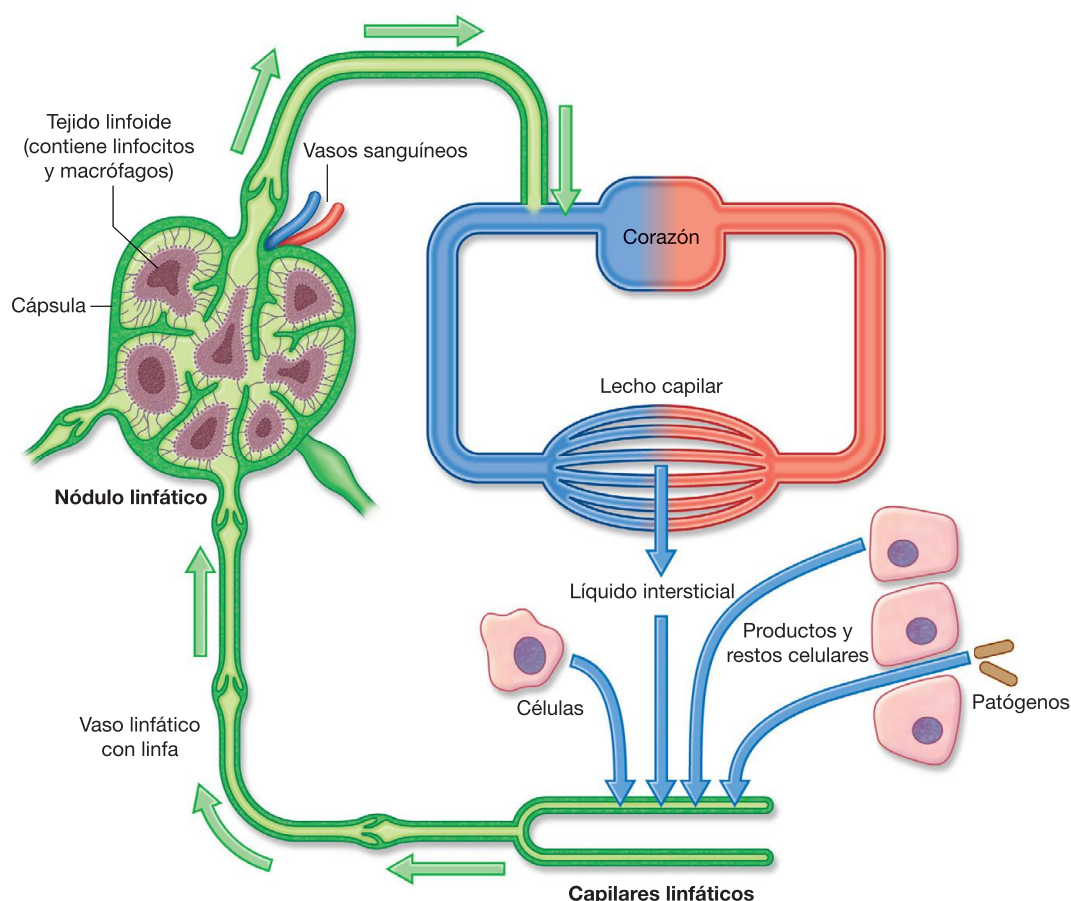


Fig. 1.29 Los vasos linfáticos recogen fundamentalmente el líquido que se pierde en el lecho capilar durante los procesos de intercambio de nutrientes, llevándolo de vuelta a la parte venosa del sistema vascular.